

מבחן תרגול באלגברה ליניארית 1

משך המבחן: 120 דקות	חומר עזר: מחשבון מדעי לא גרפי בלבד
נושאים: וקטורים, מטריצות, טרנספורמציות, ערכים עצמיים	מבנה: 3 פרקים (אמריקאי, נכון/לא נכון, ויזואלי)
שם הסטודנט/ית:	מספר תעודת זהות:

פרק א': שאלות ברירה מרובה (אמריקאי) — 40 נקודות

ענו על כל השאלות הבאות. לכל שאלה תשובה נכונה אחת בלבד. סמנו את התשובה המדויקת ביותר (10 נקודות לכל שאלה).

שאלה 1:

יהיו v_1, v_2, v_3 וקטורים במרחב הווקטורי $\mathbb{R}^3$. נתון כי קבוצת הווקטורים $\{v_1, v_2\}$ היא בלתי תלויה ליניארית (בת"ל), אך הקבוצה $\{v_1, v_2, v_3\}$ היא תלויה ליניארית (ת"ל). איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

- ☐ א. הווקטור v_3 הוא וקטור האפס $(0,0,0)$.
- ☐ ב. ניתן לייצג את הווקטור v_3 כצירוף ליניארי של v_1 ו- v_2 .
- ☐ ג. הווקטורים v_1 ו- v_2 הם פרופורציונליים זה לזה.
- ☐ ד. הקבוצה $\{v_1, v_3\}$ היא בהכרח תלויה ליניארית.

שאלה 2:

תהי A מטריצה ריבועית מסדר $n \times n$, ונתון כי הדטרמיננטה שלה היא $\det(A) = 3$. מהי הדטרמיננטה של המטריצה $2A^{-1}$?

- ☐ א. 6
- ☐ ב. $2/3$
- ☐ ג. $2^n/3$
- ☐ ד. $1/(3 \cdot 2^n)$

שאלה 3:

תהי $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ טרנספורמציה ליניארית המבצעת שיקוף של הווקטורים ביחס לציר ה- x , ולאחר מכן סיבוב של המישור בזווית של 90° נגד כיוון השעון. מהי המטריצה המייצגת של הטרנספורמציה בהרכב זה ביחס לבסיס הסטנדרטי?

א. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ☐

ב. $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ☐

ג. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ ☐

ד. $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ☐

שאלה 4:

תהי B מטריצה ריבועית מסדר 3×3 . נתון כי הערכים העצמיים שלה הם $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 5$. מהי העקבה של המטריצה $B^2(\text{Trace})$?

א. 4 ☐

ב. 30 ☐

ג. 14 ☐

ד. לא ניתן לקבוע מבלי לדעת את איברי המטריצה המדויקים. ☐

פרק ב': שאלות קביעה (נכון / לא נכון) — 30 נקודות

עבור כל אחת מהטענות הבאות, קבעו האם היא נכונה מתמטית או שגויה וסמנו בריבוע המתאים (10 נקודות לכל שאלה).

שאלה 5:

אם לכל הווקטורים בקבוצה מסוימת יש אורך שונה מאפס (הם אינם וקטור האפס) והם ניצבים זוגות זוגות (המכפלה הפנימית בין כל שני וקטורים שונים היא אפס), אז הקבוצה בהכרח בלתי תלויה ליניארית.

[] לא נכון

[] נכון

שאלה 6:

תהי A מטריצה ריבועית. אם למטריצה יש ערך עצמי $\lambda = 0$, אז המטריצה A היא הפיכה.

[] לא נכון

[] נכון

שאלה 7:

הגרעין (Kernel) של כל טרנספורמציה ליניארית $T: V \rightarrow W$ הוא תת-מרחב וקטורי של מרחב היעד W .

[] לא נכון

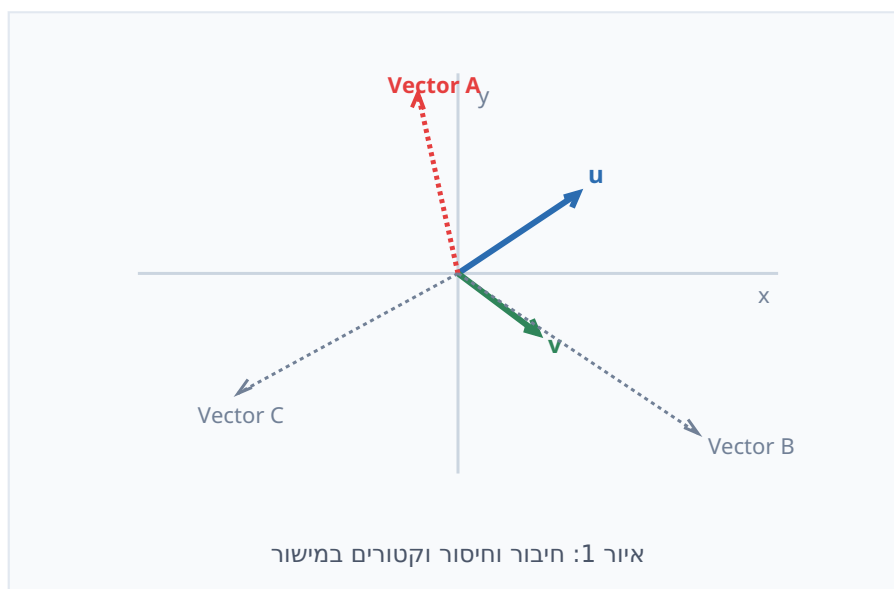
[] נכון

פרק ג': שאלות ויזואליות וניתוח גרפי — 30 נקודות

עיינו בדיאגרמות ובאיורים המצורפים וענו על השאלות על בסיס הנתונים הוויזואליים (15 נקודות לכל שאלה).

שאלה 8:

הביטו באיור הבא, המציג שני וקטורים u ו- v במערכת צירים דו-ממדית. איזה מהווקטורים המסומנים באותיות (א', ב', ג', ד') מייצג בצורה המדויקת ביותר את הצירוף הליניארי $w = u - 2v$?



☐ א. וקטור א'

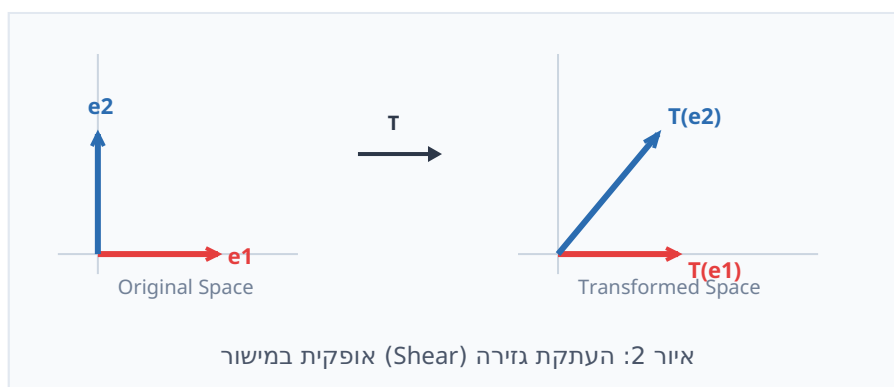
☐ ב. וקטור ב'

☐ ג. וקטור ג'

☐ ד. וקטור ד'

שאלה 9:

לפניכם תיאור גרפי של פעולת גזירה (Shear Transformation) במישור על גבי וקטורי הבסיס הסטנדרטיים e_1 ו- e_2 . על פי השינוי הוויזואלי באיור, מה ניתן להסיק לגבי הווקטורים העצמיים של טרנספורמציה זו?



- ☐ א. כל הווקטורים במישור הם וקטורים עצמיים כיוון שהשטח הכללי נשמר.
- ☐ ב. רק וקטורים הנמצאים על ציר ה- x (בכיוון של e_1) הם וקטורים עצמיים, שכן כיוונם אינו משתנה אלא רק אורכם.
- ☐ ג. הטרנספורמציה משנה את הכיוון של כל הווקטורים במישור, ולכן אין לה וקטורים עצמיים כלל.
- ☐ ד. הווקטור e_2 הוא הווקטור העצמי היחיד בעל ערך עצמי המבוסס על זווית הנטייה.

*** סוף טופס המבחן — בדקו את תשובותיכם בקפידה ***